

基于 Toy MC 的缪子 $g-2$ 实验时间谱模拟与实验数据比较

王锦添

2026 年 4 月

1 引言

标准模型是现代物理学迄今为止最成功的理论之一^[1]。然而，它在预测缪子的反常磁矩方面仍存在显著偏差，这一问题通常被称为缪子 $g-2$ 问题。在美国费米实验室，缪子反常磁矩的精确测量实验已经进行了多年。2021 年的测量结果显示，其与标准模型预测之间存在约 4.2σ 的差距^[2]。随着 2025 年测量精度达到 127 ppb，该测量仍在持续推进^[3]。因此，该实验持续引发物理学界的广泛关注和讨论。

本项目中的 Toy MC 程序旨在模拟缪子 $g-2$ 实验中的数据生成和分析过程，从模拟数据中提取物理参数，并通过拟合验证理论模型。同时，我也将把模拟结果与分享的真实实验 ROOT 数据进行比较，以讨论该 Toy 模型在描述真实实验时间谱时的有效性与局限性。

2 原理与实现

实验中，极化缪子被注入一个均匀磁场中，其圆周运动频率记作 ω_c ，而缪子自旋的进动频率记作 ω_s 。缪子的反常磁矩会导致 ω_s 与 ω_c 之间出现差值，计算可得^[4]

$$\omega_a = \omega_s - \omega_c = -a_\mu \frac{q}{m_\mu} B \quad (1)$$

其中 a_μ 是缪子的反常磁矩，定义为^[1] $a_\mu = \frac{g-2}{2}$ ； q 是缪子的电荷量， m_μ 是缪子的质量， B 是磁场强度。通过测量 ω_a 与 B ，可以间接测得 a_μ ，从而检验标准模型的预测。在真实实验中，磁场强度 B 可以通过质子在储能环中的拉莫进动频率 ω_p 来实现^[5]，因此 ω_a 的测量是整个实验的核心。

2.1 正电子能量分布与计算

正缪子衰变为一个正电子和两个中微子 $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$ ，正电子的能量分布由衰变动力学决定。对于极化缪子，正电子概率密度函数由 Michel Spectrum 描述^[6]：

$$\frac{d^2\Gamma}{dx d\cos\alpha} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3} [3 - 2x \pm P_\mu \cos\alpha (2x - 1)] x^2 \quad (2)$$

在等式左侧是双重微分衰变率，其中 $x = E_e/E_{max}$ 为电子归一化能量， α 是极化角，即正电子射出方向与缪子自旋方向的夹角， G_F 是费米常数， m_μ 是缪子质量， P_μ 是缪子极化度。由于实验中使用的是正缪子，因此式中的 $\pm$ 取正。记 $\cos\alpha = \Omega$ ，则简化后正电子的能量分布可以表示为：

$$f(x, \Omega) = x^2 [3 - 2x + P_\mu \Omega (2x - 1)] \quad (3)$$

接下来考察缪子衰变的时刻。记缪子参考系为 Γ' ，在该参考系中缪子处于静止状态。以缪子前进方向（动量方向 $\mathbf{p}_\mu$ ）为 z 轴建立球坐标系，并令缪子自旋 $\mathbf{S}$ 在 x - y 平面内的投影为初始轴线。则正电子的动量方向 $\mathbf{p}_e$ 由极角 θ 和方位角 ϕ 描述。此时，记缪子自旋方向 $\mathbf{S}$ 与 z 轴的夹角为 ψ 。该角度可以由缪子相位计算得到，在代码中通过 $\psi = \omega_a T + \phi_0$ 计算，其中 T 是缪子存活时间（即缪子产生到此刻的时间）， ϕ_0 是初始相位。于是有

$$\Omega = \cos \alpha = \mathbf{S} \cdot \mathbf{p}_e = \sin \psi \sin \theta \cos \phi + \cos \psi \cos \theta. \quad (4)$$

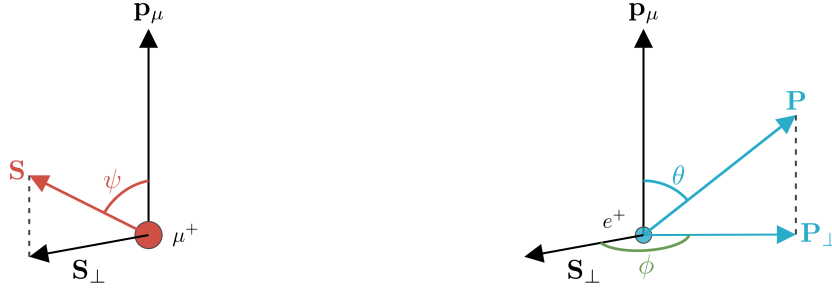


图 1: 缪子衰变示意图，左图为缪子衰变前状态，右图为衰变后正电子状态。图中 $\mathbf{S}$ 是缪子的自旋， $\mathbf{p}_e$ 是正电子的动量。

正电子在 Γ' 中可以获得的最高能量为 $E'_{max} = (m_\mu^2 + m_e^2)/(2m_\mu)$ 。此时正电子能量为 $E' = xE'_{max}$ ，动量为 $p' = \sqrt{E'^2 - m_e^2}$ 。根据狭义相对论，正电子在实验室系 Γ 中的能量 E 可以通过以下公式计算^[5]:

$$E = \gamma (E' + \beta p' \cos \theta) \quad (5)$$

2.2 程序实现与参数

模拟过程中，程序首先按指数分布生成缪子的衰变时间 T ，再依据 Michel Spectrum 对 x 与 (θ, ϕ) 通过舍选法进行采样。随后将正电子从缪子静止系变换到实验室系，得到其能量与动量分量；同时结合缪子的回旋相位记录衰变时的环上位置，最终输出时间、能量、动量分量以及位置信息。

表 1: Toy MC 所使用的参数。参数尽可能贴近真实实验数值。

参数	符号	数值	单位
正电子质量 ^[7]	m_e	0.511	MeV c^{-2}
缪子质量 ^[8]	m_μ	105.658	MeV c^{-2}
缪子实验室寿命 ^[9]	τ_μ	64.4	μs
缪子极化度 ^[10]	P_μ	95%	-
能量阈值 ^[9]	E_{th}	1700	MeV
缪子初始相位	ϕ_0	0	rad
缪子回旋频率 ^[1]	ω_c	42.11	$\text{rad } \mu\text{s}^{-1}$
储能环半径 ^[1]	R	7.112	m
反常自旋进动频率 ^[11]	ω_a	1.439	$\text{rad } \mu\text{s}^{-1}$
粒子数目	N	5×10^7	-

3 模拟结果拟合与分析

3.1 五参数模型

在全部模拟事件中，我将满足能量阈值 E_{th} 的事件筛选出来，随后时间范围限制在 $300 \mu s$ 内进行分析。在真实实验中，由于缪子的回旋周期约为^[9] $149.2 ns$ ，如果将时间箱宽度设定为这一值，可以过滤掉 Fast Rotation 相关的频率成分^[1]，从而更清晰地展示反常自旋进动引起的振荡结构。为了与真实实验数据的处理方式保持一致，我将时间箱宽度设定为 $\Delta t = 149.2 ns$ ，并对时间进行装箱统计，得到每个时间箱内满足能量阈值的正电子数目。此外，为确保时间箱的完整性，我取时间范围为整数个回旋周期，将时间范围 $300 \mu s$ 修正为 $300.0412 \mu s$ 。最终结果如图2所示。

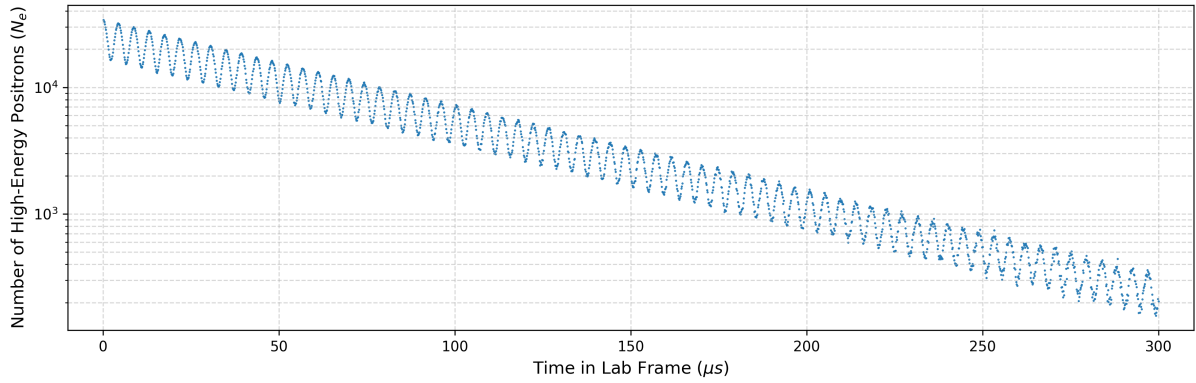


图 2: 正电子数目随时间变化图像。横坐标为时间 $T(\mu s)$ ，纵坐标为单个时间箱内满足能量阈值的正电子数目。其中 $T \in [0, 300.0412] \mu s$ ， $\Delta t = 149.2 ns$ ， $n = 2011$ 。在该时间范围内，高于能量阈值的正电子总数目为 10,893,931 个。

从图像可以清晰看到，正电子数目随时间呈现出明显的振荡现象。该图像可以用一个五参数函数^[12]进行拟合：

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau} (1 + A \cos(\omega_a t + \phi_0)) \quad (6)$$

五个需要拟合的参数分别为：初始事件数目 N_0 、衰减时间常数 τ 、振荡幅度 A 、反常自旋进动频率 ω_a 以及初始相位 ϕ_0 。拟合结果为 $\omega_a = 1.439007(22) \text{ rad } \mu s^{-1}$ ， $\phi_0 = 0.0001(18) \text{ rad}$ ， $\tau = 64.357(19) \mu s$ 。注意到 ω_a 的设定值与拟合结果的偏差在 1σ 以内，表明五参数模型能够很好地描述数据。

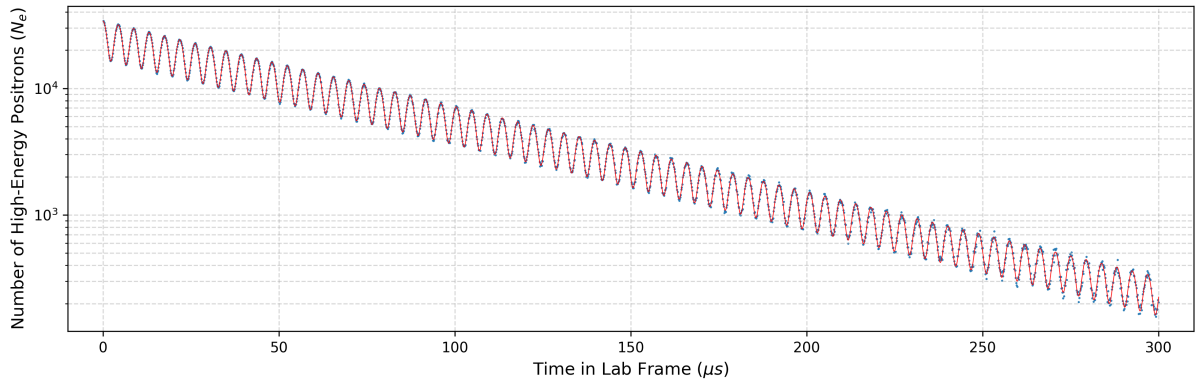


图 3: 图2的拟合结果展示。红色曲线为拟合结果，蓝色点为生成数据。

在相关文献中^[5,9,13]，常使用 wiggle plot 来展示超过能量阈值的正电子计数随时间的振荡行为。通过将时间对一个固定周期（本文选取 $100\ \mu\text{s}$ ）取模，可以将长时间范围内的数据折叠，从而更清晰地展示振荡结构。

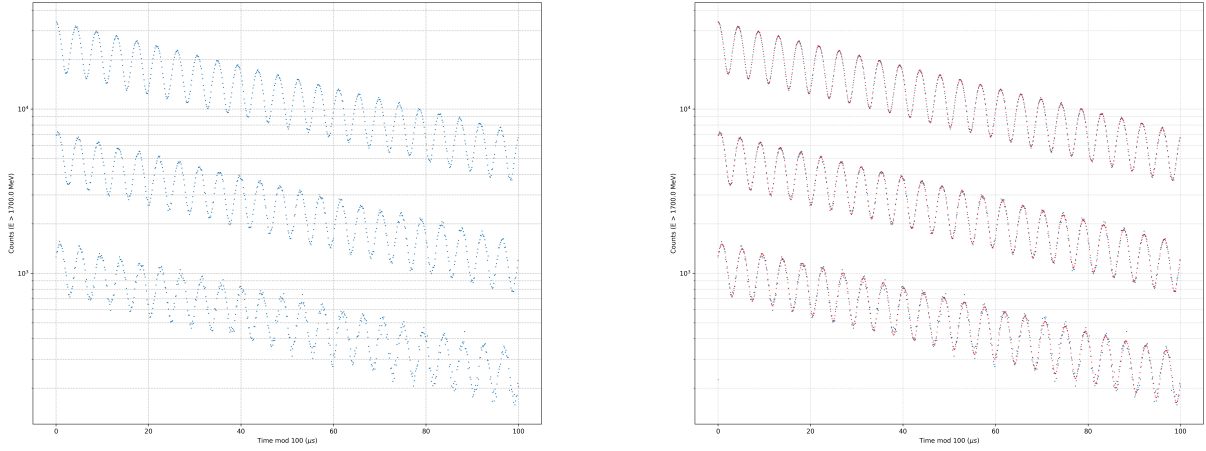


图 4: 图2的 wiggle plot。左图为原始数据，右图为加入拟合函数后的结果。

3.2 增大时间区间的拟合表现

在真实实验数据的分析中可以观察到，wiggle plot 通常覆盖多个振荡周期，其有效时间范围约为 $600\text{--}700\ \mu\text{s}$ ^[12]。为检验拟合结果对时间窗口的稳定性，将分析时间范围扩展至 $600.0824\ \mu\text{s}$ 进行重新拟合，得到 $\omega_a = 1.439012(20)\ \text{rad}\ \mu\text{s}^{-1}$ 。这说明拟合结果对时间窗口具有较好的稳定性。然而，绘制得到的 wiggle plot 在视觉上出现了明显差异。

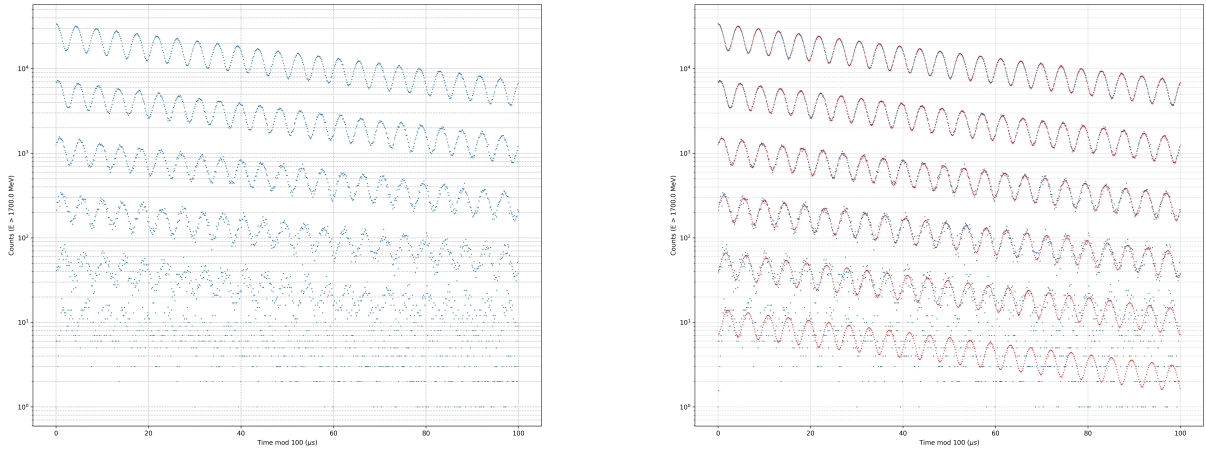


图 5: 选取 $T \in [0, 600.0824]\ \mu\text{s}$, $\Delta t = 149.2\ \text{ns}$, $n = 4022$ 时的 wiggle plot。左图为原始数据，右图为加入拟合函数后的结果。在该时间范围内，高于能量阈值的正电子总数目为 10,997,770 个。

在图像底部，原本清晰的振荡结构逐渐退化为离散散点。这主要是由于缪子衰变概率随着时间增加而指数减小，导致单个时间分箱内满足能量阈值的正电子数显著减少。在对数坐标下，这种离散计数会表现为明显的分层结构，从而形成条带状分布。

3.3 残差频谱绘制

拟合完成后，为了研究模型未能描述的时间结构，我构造了拟合残差^[1]

$$r_i(t) = N_i^{\text{data}}(t) - N_i^{\text{fit}}(t), \quad (7)$$

其中 $N_i^{\text{data}}(t)$ 为数据在时间 t 处的计数， $N_i^{\text{fit}}(t)$ 为对应的拟合结果。

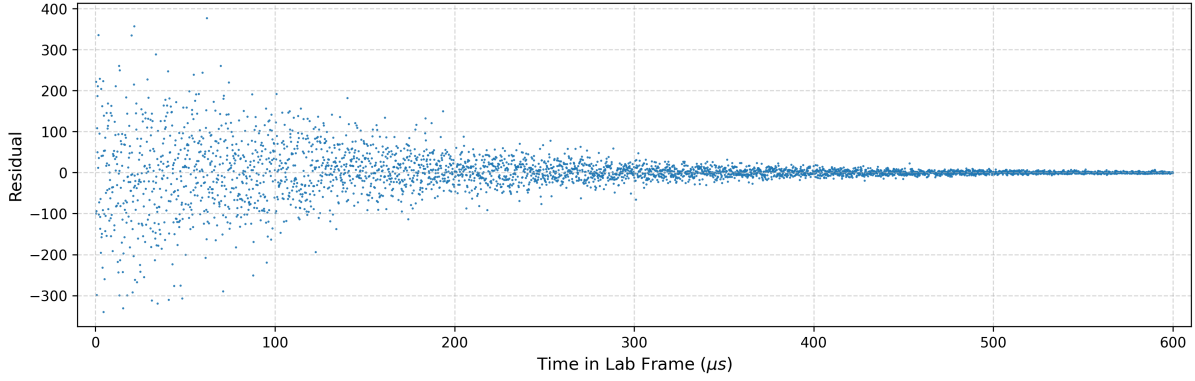


图 6: 模拟结果拟合后残差随时间的分布。由于事例数随时间呈指数衰减 $N(t) \sim e^{-t/\tau}$ ，其泊松涨落满足 $\sigma_N \sim \sqrt{N}$ ，因此残差的典型幅度也随时间减小。

随后我对残差进行快速傅里叶变换（FFT），以分析拟合模型未能描述的频率成分。

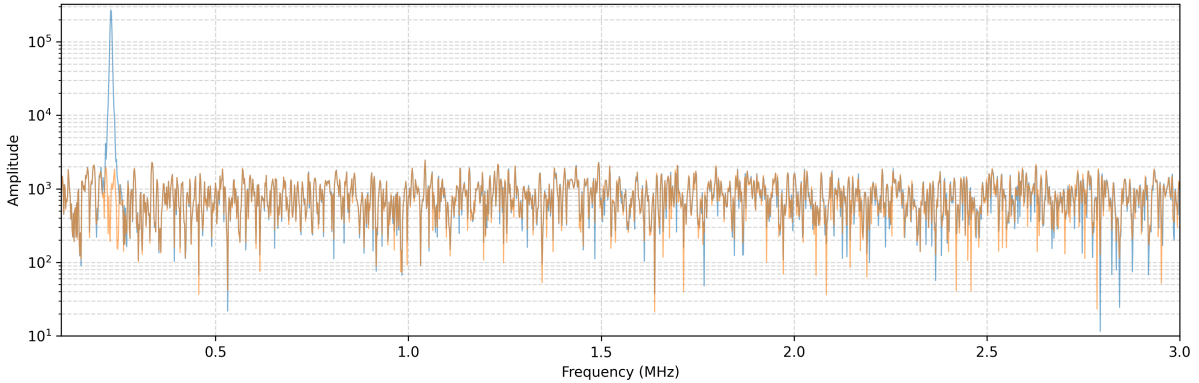


图 7: 模拟结果残差的快速傅里叶变换（FFT）频谱。橙色为残差频谱，蓝色为原始数据频谱。

可以看到残差的频谱中未出现显著的特征峰，表明拟合后的残差在频域中不包含明显的结构。这说明五参数模型已经能够充分描述模拟数据中的主要时间依赖行为。这一结果也为后文与真实实验数据的比较提供了一个理想化参照。

4 实验数据分析

为了与 Toy MC 的处理流程保持一致，我对分享的 ROOT 文件中的真实实验数据施加相同的能量阈值条件，并在统一的时间范围内构造正电子计数随时间变化的 wiggle plot。随后，我使用与模拟部分相同的五参数函数式 (6) 对实验数据进行拟合，并进一步计算残差及其频谱，用于考察五参数模型对实验数据时间结构的描述程度。

4.1 实验数据的五参数拟合

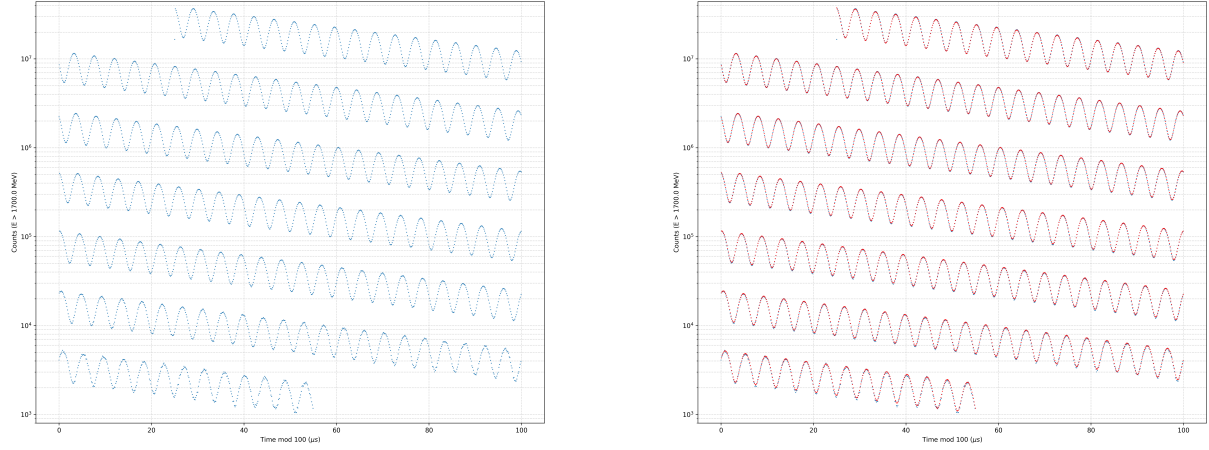


图 8: 实验数据选取 $T \in [25, 655] \mu\text{s}$ 在 wiggle plot 上的呈现。左图为原始数据，右图为加入拟合函数后的结果。

图中可以看到，真实实验数据在整个时间范围内仍然保持了清晰的振荡结构。与 Toy MC 相比，实验数据的统计量更大，因此即使在较晚时间区域，wiggle plot 依然具有较好的连续性。实验数据中高于能量阈值的正电子总数目有 48,341,327,153 个，为模拟样本量的 4395 倍。正是由于这种显著更高的统计量，实验数据在 $T > 600 \mu\text{s}$ 时仍未像模拟结果那样出现明显的分层现象，而是在对数坐标下保持较为平滑的振荡行为。

4.2 实验数据的残差与频谱分析

在完成拟合之后，我与模拟部分一样，构造了实验数据相对于拟合函数的绝对残差。

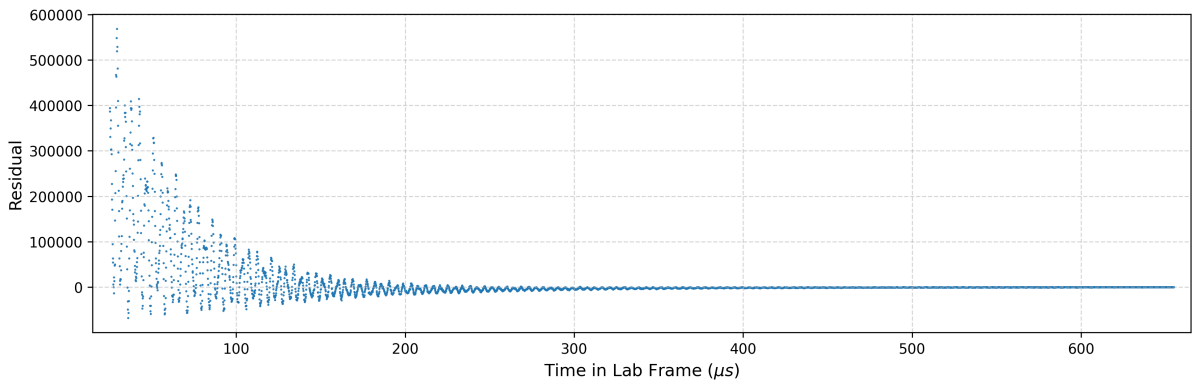


图 9: 真实实验数据拟合后残差随时间的分布。

从图9可以看出，实验数据的残差在早时间区域具有较大的波动，而在较晚时间区域逐渐减小并收敛到零附近，这一趋势与总计数随时间指数衰减的行为一致。整体而言，残差围绕零上下分布，没有表现出明显的长期漂移，说明五参数模型已经提取出了实验数据中的主导 $g-2$ 振荡成分。

不过，残差中仍然可以看到较为明显的周期性结构，尤其在早时间到中等时间区域表现得更为清楚。这表明在五参数模型所描述的指数衰减与主导进动信号之外，实验数据中仍然存在额外的时间相关结构。为了进一步考察这些结构，我分别对原始时间谱和拟合残差进行了快速傅里叶变换（FFT），结果如图10所示。

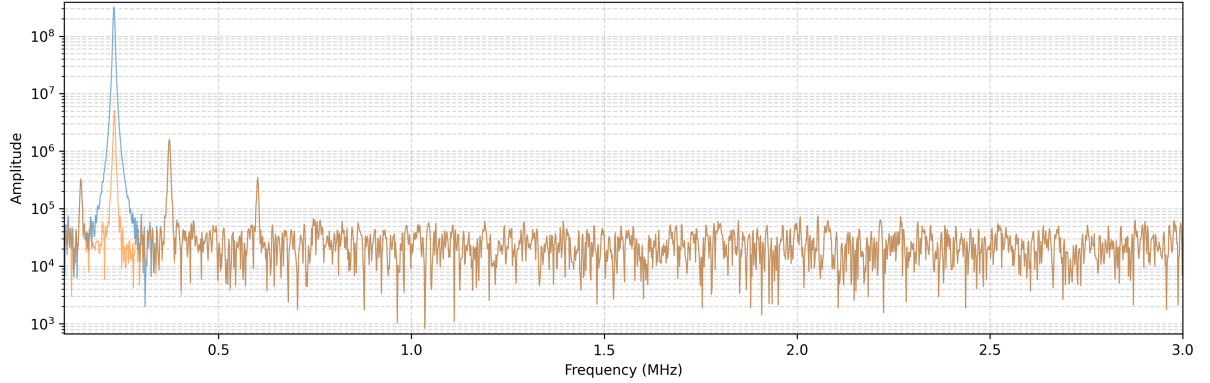


图 10: 真实实验数据原始时间谱与拟合残差的快速傅里叶变换（FFT）频谱。蓝线为原始时间谱的 FFT，橙线为残差的 FFT。

图10表明，残差在频域中并非完全平坦，而是仍然保留了若干可辨识的峰结构。这说明在主导的指数衰减和 $g-2$ 振荡之外，实验数据中还存在额外的时间调制成分。由于当前分析仍采用较为简化的总谱处理方法，因此这里的 FFT 更适合被理解作为一种定性诊断工具，用来揭示拟合后仍然保留下来的频率结构。

5 模拟结果与实验数据的比较

为了确保模拟结果和实验数据之间的比较具有一致性，我统一选取了与实验数据相同的时间范围 $T \in [25, 655] \mu\text{s}$ 进行分析。在这一前提下，可以从拟合参数、残差分布以及频谱结构三个方面，对 Toy MC 与真实实验数据进行系统比较。

5.1 拟合数据比较

表 2: 五参数模型拟合模拟结果与实验数据的比较。

物理量	程序设定值	模拟拟合结果	实验数据结果	单位
N	-	$2.5487(11) \times 10^4$	$4.15184246(64) \times 10^7$	-
A	-	$0.33581(41)$	$0.37021251(12)$	-
ω_a	1.439	$1.439012(20)$	$1.43929827(52)$	$\text{rad } \mu\text{s}^{-1}$
ϕ_0	0	$0.0001(18)$	$2.18033954(58)$	rad
τ	64.4	$64.356(19)$	$64.60521761(58)$	μs

由表2可以看出，在反常自旋进动角频率 ω_a 和衰减寿命 τ 这两个核心物理量上，Toy MC 的拟合结果与程序设定值高度一致，同时也与真实实验数据的拟合结果较为接近。这说明当前的简化模拟已经能够较好地复现 wiggle plot 的主导时间结构。

相比之下，归一化参数 N 、振幅参数 A 与初始相位 ϕ_0 在模拟与实验之间存在明显差异。这种差异是可以预期的。 N 主要受统计量规模影响， A 受能量阈值的影响^[1]，而 ϕ_0 则主要被探测器接受度、束流初始相空间分布等实验因素影响。由于当前 Toy MC 只包含衰变动力学、自旋进动和阈值筛选等基本物理过程，尚未纳入真实实验中的各种实验细节，因此这些表观参数不必与实验结果完全一致。

5.2 残差比较

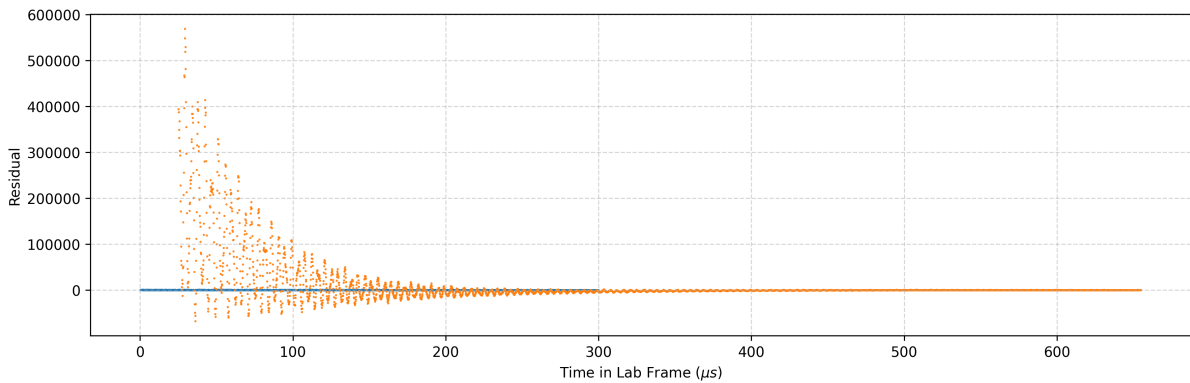


图 11: 模拟结果与实验数据拟合后残差比较。蓝色散点为模拟数据，橙色散点为实验数据。

图 11 给出了模拟结果与真实实验数据在拟合后的残差比较。可以看到，两者都呈现出相似的总体趋势。这说明无论是 Toy MC 还是实验数据，五参数模型都已经成功去除了最主要的指数衰减和 $g-2$ 振荡结构。

由于我使用的是绝对残差而非归一化残差，因此两组数据残差幅度的大小会显著受到总计数规模的影响，不能直接作为模型优劣的定量判据，更值得关注的是残差的内部特征。从图 11 可以看到，Toy MC 的残差主要表现为围绕零点的随机分布，而真实实验数据的残差在早时间到中等时间区域仍然保留了较明显的规则振荡。这说明真实实验数据中存在 Toy MC 尚未包含的附加时间相关结构。

5.3 残差频谱比较

将模拟结果图 7 与真实实验结果图 10 进行比较，得到图 12。

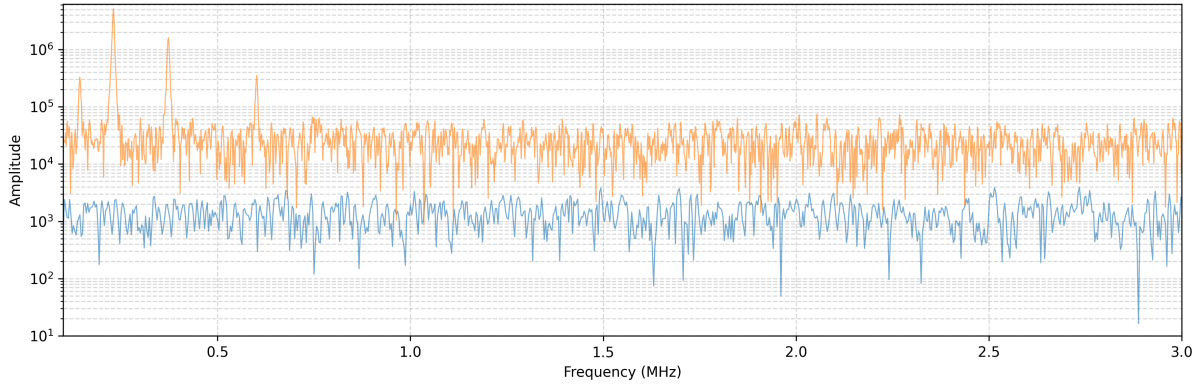


图 12: 模拟结果与实验数据残差频谱的比较。蓝线为模拟数据，橙线为实验数据。

图 12 展示了两类数据在残差频谱上的明显差异。Toy MC 的残差频谱整体较为平缓，没有突出的窄峰结构。这符合 Toy 模型中简化后的生成机制。

相比之下，真实实验数据的残差频谱中可以看到若干明显峰值，说明实验数据中确实存在五参数模型之外的附加频率成分。前四个峰分别为 0.2302 MHz、0.3731 MHz、0.6017 MHz 和 0.1429 MHz。这些特征峰的频率位置与文献中报道的与束流动力学相关的频率成分相近^[1,5,9]，可分别与残余的进动频率 f_a 、CBO 频率 f_{CBO} 以及两者的组合频率 $f_{\text{CBO}} \pm f_a$ 联系起来。

5.4 模拟与实验数据对比及差异原因分析

综合前文的拟合、残差与频谱分析，可以看出 Toy MC 与真实实验数据之间既存在一致性，也存在明显差异。一方面，由表 2 可见， ω_a 和 τ 在模拟与实验之间较为接近，这说明当前 Toy MC 已经抓住了时间谱中最基本的物理图景，即指数衰减包络和主导自旋进动频率。这部分一致性主要来自模拟中对缪子寿命尺度、反常进动频率以及基本阈值筛选的正确设置。

另一方面，真实实验数据中仍然保留了 Toy MC 所没有的附加时间相关结构。图 11 显示，真实实验数据的残差在早时间到中等时间区域仍存在较明显的规则振荡，而 Toy MC 的残差更接近随机噪声；图 12 进一步表明，真实实验数据在频域中仍保留了若干特征峰，而 Toy MC 的残差频谱整体较为平缓。这说明当前 Toy MC 只描述了时间谱中的主导结构，而尚未纳入真实实验中的附加束流动力学和探测器效应。在 Muon $g-2$ 的正式数据处理中，除电场修正和 pitch 修正外，还包括 muon loss、phase-acceptance 以及 CBO 频率相关效应等时间相关结构^[5]。由于当前五参数模型并未包含这些附加项，因此它们可能会在真实实验的残差与残差频谱中保留下来。

6 总结

本文构建了一套用于模拟 muon $g-2$ 实验的 Toy Monte Carlo 程序。该程序基于缪子衰变动力学、自旋进动和洛伦兹变换，在事件级别生成了正电子的时间、能量、动量分量与衰变位置信息。基于这些模拟事件，我进一步构造了与实验处理方式一致的 wiggle plot，并利用五参数函数对其进行了拟合，验证了该模型能够准确回收注入的反常进动频率 ω_a 。

在此基础上，我将真实实验 ROOT 数据按照相同思路进行了处理，包括能量阈值选择、时间装箱、五参数拟合、残差计算以及残差频谱分析。比较结果表明，Toy MC 与真实实验数据在 ω_a 和 τ 这两个关键参数上较为接近，说明该模型已经能够复现 wiggle plot 的主导时间结构；与此同时，真实实验数据在振幅、相位以及残差频谱细节上仍表现出更复杂的结构，这说明真实时间谱中还包含当前简化模型尚未纳入的实验效应。

总体而言，该简化 Toy MC 已经能够较好地复现缪子 $g-2$ 实验时间谱的主要特征，并为理解 ω_a 的提取过程提供一个清晰的物理图像。本文的比较结果也表明，真实实验中的附加结构与束流动力学、探测器接受度以及统计效应密切相关。若进一步扩展该模型，可在现有时间谱框架上加入与 CBO 频率相关的调制项，并引入更完整的探测器响应和束流动力学修正，以检验这些机制是否能够更好地重现实验数据中的附加频谱结构。

表 3: Toy MC 事件样本表。选取了 25 个事件作为示例。

Time_us	Energy_MeV	PosX	PosY	PosZ	px_lab	py_lab	pz_lab
18.3483	392.4668	6.9889	-1.3176	0.0000	82.3798	383.8497	-26.3051
36.2492	367.6196	6.6535	-2.5122	0.0000	125.3544	345.6205	-25.3130
42.8723	1325.6179	-3.4534	6.2173	0.0000	-1146.3873	-666.1217	-36.9233
61.1620	1271.0409	5.9777	-3.8532	0.0000	656.6437	1088.9503	-0.9758
7.0465	262.9721	1.0769	7.0300	0.0000	-256.3653	63.1547	0.8392
55.5740	1661.8496	-6.8645	1.8600	0.0000	-400.9642	-1613.1301	-23.1757
37.4081	60.2594	-1.7978	-6.8810	0.0000	57.6288	-17.8101	-11.4950
199.9602	2248.7850	4.6724	5.3619	0.0000	-1707.0006	1464.0680	31.8027
101.6239	2463.7413	6.1278	3.6098	0.0000	-1238.4399	2129.9024	29.2040
80.0981	703.4238	2.9842	-6.4556	0.0000	642.6093	286.2761	-37.2260
18.0403	1135.8455	5.9123	-3.9529	0.0000	661.7840	923.8669	-32.3581
115.5220	962.2891	0.8743	7.0581	0.0000	-953.0949	133.5970	4.9312
24.5643	1630.1820	-4.8526	-5.1993	0.0000	1175.2451	-1129.9907	28.5457
3.0120	1895.5726	2.7637	6.5530	0.0000	-1763.5049	696.5200	25.4136
49.0058	1199.0492	-6.5682	2.7274	0.0000	-470.5687	-1102.9139	9.1864
39.9153	2352.3156	-7.0877	-0.5876	0.0000	195.8762	-2344.1467	-22.6103
119.6262	144.5365	-0.5917	-7.0873	0.0000	144.4616	-6.9201	7.1830
8.7470	1853.2711	-5.1047	-4.9520	0.0000	1311.3705	-1309.8756	-14.7307
113.4110	634.5997	6.1792	3.5211	0.0000	-310.4301	553.5057	24.4747
87.9147	135.0337	1.9487	6.8398	0.0000	-129.2087	39.3059	17.4262
15.4673	296.2502	-3.7226	-6.0599	0.0000	262.6229	-138.4665	-9.2296
54.5208	611.5786	-5.7289	4.2142	0.0000	-380.7991	-479.1059	8.7029
53.7184	231.4534	7.0490	0.9449	0.0000	-9.7863	232.2117	-14.4427
62.5205	720.3673	7.0876	0.5880	0.0000	-17.0800	721.4251	5.9741
115.3259	561.5752	6.1440	-3.5822	0.0000	289.7362	481.1268	-12.1222

该表格实际以 CSV 格式存储。Toy MC 生成了 5×10^7 个事件，文件大小达到了惊人的 2.98 GB。每行数据包含了一个事件的时间 (μs)、能量 (MeV)、位置信息 (m) 以及动量分量 (MeV c^{-1})。这些信息为后续的时间谱分析、拟合以及频谱分析提供了基础数据。

参考文献

- [1] FOSTER S B. Measurement of the Muon Anomalous Precession Frequency in Runs 2 & 3 of the Muon $g-2$ Experiment at Fermilab[D]. BOSTON UNIVERSITY, 2023.
- [2] 李亮. 21 世纪物理的“乌云”——缪子反常磁矩疑难迎来曙光[G]//2022 科学发展报告. 中国科学院, 2022: 45-54.
- [3] AGUILLARD D P, ALBAHRI T, ALLSPACH D, et al. Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 127 ppb[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2025, 135: 101802. <https://link.aps.org/doi/10.1103/7clf-sm2v>. DOI: 10.1103/7clf-sm2v.
- [4] ALBAHRI T, ANASTASI A, BADGLEY K, et al. Magnetic-field measurement and analysis for the Muon $g-2$ Experiment at Fermilab[J/OL]. Phys. Rev. A, 2021, 103: 042208. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.103.042208>. DOI: 10.1103/PhysRevA.103.042208.
- [5] 储兆林. 缪子反常进动频率的精确测量——费米缪子反常磁矩实验首批测量结果[D]. 上海交通大学, 2021.
- [6] FETSCHER W, GERBER H J. Muon Decay Parameters[G]//Review of Particle Physics: vol. 2020: 8. 2020: 083C01.
- [7] National Institute of Standards and Technology (NIST). Electron mass energy equivalent in MeV [EB/OL]. 2024 [2024-05-18]. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mec2mev>.
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST). Muon mass energy equivalent in MeV[Z]. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mmuc2mev>. 2022 CODATA recommended value. 2024 [2024-05-18].
- [9] ALBAHRI T, ANASTASI A, ANISENKOV A, et al. Measurement of the anomalous precession frequency of the muon in the Fermilab Muon $g-2$ Experiment[J/OL]. Phys. Rev. D, 2021, 103: 072002. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.103.072002>. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.072002.
- [10] ALBAHRI T, ANASTASI A, BADGLEY K, et al. Beam dynamics corrections to the Run-1 measurement of the muon anomalous magnetic moment at Fermilab[J/OL]. Phys. Rev. Accel. Beams, 2021, 24: 044002. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevAccelBeams.24.044002>. DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.24.044002.
- [11] ABI B, ALBAHRI T, AL-KILANI S, et al. Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2021, 126: 141801. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.126.141801>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.141801.
- [12] FIENBERG A T. Measuring the Precession Frequency in the E989 Muon $g-2$ Experiment[D]. Seattle, WA: University of Washington, 2019.
- [13] AGUILLARD D P, ALBAHRI T, ALLSPACH D, et al. Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.20 ppm[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2023, 131: 161802. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.131.161802>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.161802.